

Sistemi Operativi Mono-Tasking

L'esercizio di oggi verte sui meccanismi di pianificazione dell'utilizzo della CPU (o processore). In ottica di ottimizzazione della gestione dei processi, abbiamo visto come lo scheduler si sia evoluto nel tempo per passare da approccio mono-tasking ad approcci multi-tasking.

Traccia:

Si considerino 4 processi, che chiameremo P1,P2,P3,P4, con i tempi di esecuzione e di attesa input/output dati in tabella. I processi arrivano alla CPU in ordine P1,P2,P3,P4. Individuare il modo più efficace per la gestione e l'esecuzione dei processi, **tra i metodi visti nella lezione teorica**. Abbozzare un diagramma che abbia sulle ascisse il tempo passato da un istante «0» e sulle ordinate il nome del Processo.

Processo	Tempo di esecuzione	Tempo di attesa	Tempo di esecuzione dopo attesa
P1	3 secondi	2 secondi	1 secondo
P2	2 secondi	1 secondo	-
P3	1 secondo	-	-
P4	4 secondi	1 secondo	-

I sistemi operativi multi-tasking consentono l'esecuzione simultanea di più programmi, come Windows e Linux. Questi sistemi permettono l'interruzione di un processo in esecuzione per dedicare la CPU a un altro processo, grazie alla pianificazione con prelazione (preemptive multitasking). Questo meccanismo consente di utilizzare la CPU in modo più efficiente, impiegandola per eseguire altri compiti quando un processo è in attesa di eventi esterni. Quando il processo A è sospeso, la CPU può gestire le istruzioni del processo B, ottimizzando le risorse disponibili.

Sistemi Time-Sharing

I sistemi time-sharing rappresentano un'evoluzione dei sistemi multi-tasking, permettendo l'esecuzione di più processi in modo apparentemente simultaneo. In questi sistemi, ogni processo è assegnato a un intervallo di tempo chiamato "quanto", durante il quale può essere eseguito. Quando scade il quanto, il sistema interrompe il processo in corso e passa a eseguire un altro processo per un altro quanto. Questo approccio, reso possibile da CPU ad alte prestazioni, crea l'illusione di esecuzione parallela dei processi.

